

# GA-01 · Luft ist ein Gasgemisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

---

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–57. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

## Aufgabe 1

Eine Probe von 800 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

---

---

---

---

## Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Sauerstoff ( $O_2$ ).

---

---

---

---

## Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5  $O_2$ ?

---

---

---

---

## Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 1 500 mL Gas?

---

---

---

---

### **Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung**

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Luft ist ein Gasgemisch“ zu.

---

---

---

---

### **Selbstkontrolle**

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**4 000 g 32 g/mol 10 1,5 L 2 400 g 30 g/mol 15 L**

### **Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)**

1.  $1\text{ ‰} = 8\text{ g} \rightarrow 50\text{ ‰} = 400\text{ g}$
2.  $M(\text{O?}) = 32\text{ g/mol}$
3.  $5 \cdot 2 = 10\text{ Atome}$
4.  $1\text{ 500} : 1000 = 1,5\text{ L}$